

$$\xi_k^{(n)} = \begin{cases} e^{-i \arg(a_k)}, & 1 \leq k \leq n, \\ 0, & k > n. \end{cases}$$

则 $x_n \in c$, $\|x_n\| = 1$, 且 $f(x_n) = \sum_{k=1}^n |a_k| \leq \|f\|$, 因而 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty$, 即 $\{a_k\} \in l^1$. 考虑线性映射 $\Pi: c_0^* \rightarrow l^1$, $f \mapsto a_f = \{a_k\}$, 则 Π 是连续的. 反之, $\forall a = \{a_k\} \in l^1$, $\forall x = \{\xi_k\} \in c_0$, 定义 f 如下:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \xi_n.$$

则 $|f(x)| \leq \|x\| \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \|x\| \|a\|$, 所以 $f \in c_0^*$, $\|f\| \leq \|a\|$. 易见 $\Pi(f) = a$. 结合上述所证, 有 $\|\Pi(f)\| = \|f\|$, 故 Π 是等距映射.

16. 任意 n 阶多项式的全体 $\mathcal{P}_n$ 是 $n+1$ 维线性空间, 在这个空间上定义线性泛函如下: $\forall p \in \mathcal{P}_n$,

$$f(p) = \sum_{k=1}^n p^{(k)} \left(\frac{k}{n} \right).$$

则 f 是 $(\mathcal{P}_n, \|\cdot\|_{\infty})$ 上的连续线性泛函.

17. 设 M 是自反 Banach 空间的闭子空间. $\forall f \in X^*$, 令 $f_M = f|_M$. 取 $\phi \in M^{**}$, 定义 Φ 如下: $\forall f \in X^*$,

$$\Phi(f) = \phi(f_M).$$

则 $|\Phi(f)| \leq \|\phi\| \|f_M\| \leq \|\phi\| \|f\|$. 故 $\Phi \in X^{**}$. 由于 X 自反, $\exists x_0 \in X$, 使得 $Jx_0 = \Phi$. 当 $f_M = 0$ 时, $f(x_0) = \Phi(f) = \phi(f_M) = 0$, 于是由定理 6.3.7 知, $x_0 \in M$. $\forall m \in M^*$, 设 f 为 m 在 X^* 中的延拓, 则 $f_M = m$. 于是

$$\langle m, \phi \rangle = \langle f, \Phi \rangle = \langle x_0, f \rangle = \langle x_0, m \rangle.$$

记 J_M 为 $M \rightarrow M^{**}$ 的典则映射, 则 $J_M x_0 = \phi$. 所以 M 是自反的.

18. $\forall \lambda \in M^{**}$, 定义 Λ 如下: $\forall f \in X^*$,

$$\Lambda(f) = \lambda(f|_M).$$

则 $\Lambda \in X^{**}$. 令 $\phi(\lambda) = \Lambda$. $\forall f \in M^{\perp}$, 有 $\langle \phi(\lambda), f \rangle = \langle \lambda, f|_M \rangle = 0$, 所以 $\phi(\lambda)|_{M^{\perp}} = 0$, 即 $\phi(M^{**}) \subset \{f \in X^{**} \mid f|_{M^{\perp}} = 0\}$. 反之, 若 $\Lambda \in X^{**}$, $\Lambda|_{M^{\perp}} = 0$. 令 $\lambda = \Lambda|_{M^*}$, 注意到, $\forall f \in X^*$, $f - f|_M \in M^{\perp}$, 有